

Edge detection

- Un "edge" è un cambio drastico della luminosità dell'immagine
- Tipicamente avviene in corrispondenza dei bordi degli oggetti (bordi esterni o interni, quest'ultimi dovuti a cambiamenti di orientazione delle superfici)
- Può anche presentarsi per altri motivi:
 - Cambi drastici di illuminazione (e.g., nell'ombra proiettata, o "cast shadow")
 - "Texture" dell'oggetto (e.g., le strisce di una zebra, la tessitura di un tessuto, le striature di un materiale, ecc...)
 - ...

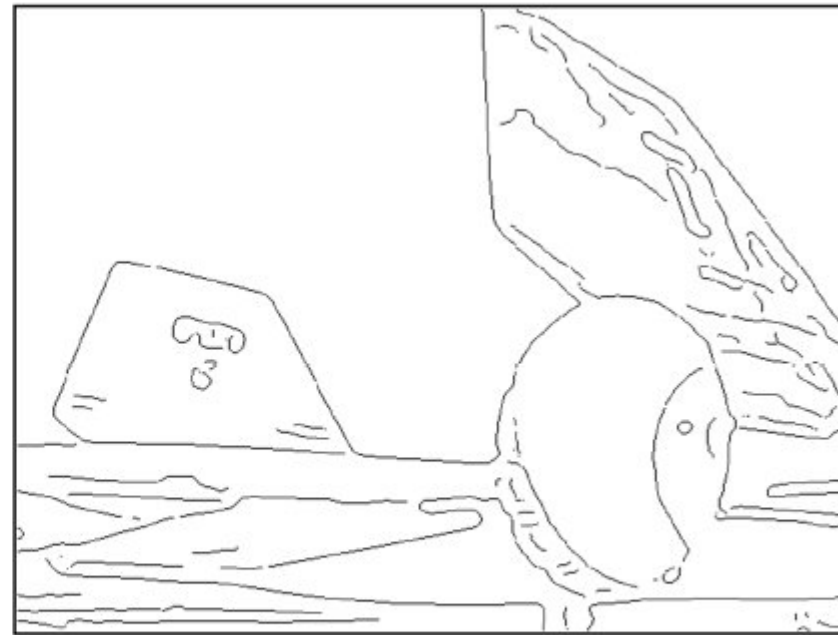


Edge Detection

- L'edge detection è il processo (automatico) di rilevamento degli edge
- Gli edge, nella visione umana, sono molto importanti per definire la forma degli oggetti. L'uomo riesce facilmente (e inconsapevolmente) a completare gli edge mancanti in un'immagine
- Come mostrato nella figura qui sotto, l'output dell'edge detection è un'immagine binaria (b) che rappresenta gli edge dell'immagine in input (a) e può essere usata, ad esempio, come input di un (successivo) algoritmo di riconoscimento delle forme



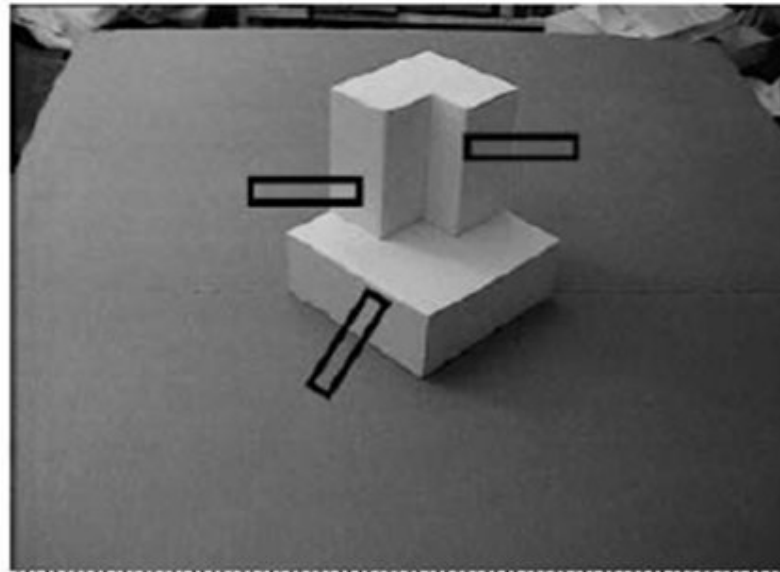
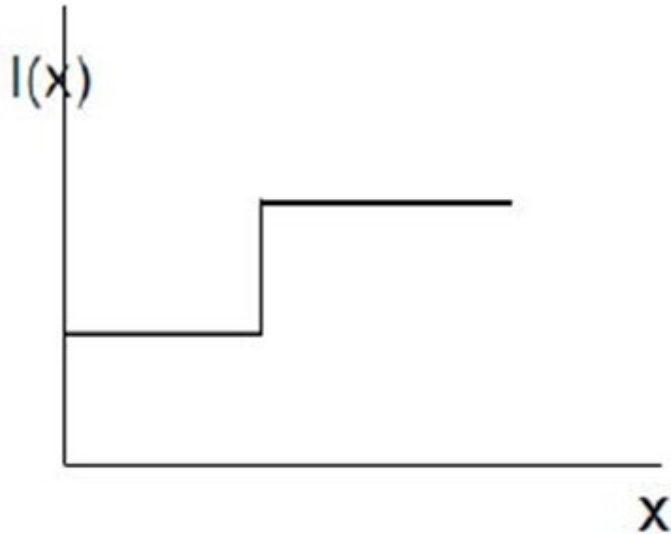
(a)



(b)

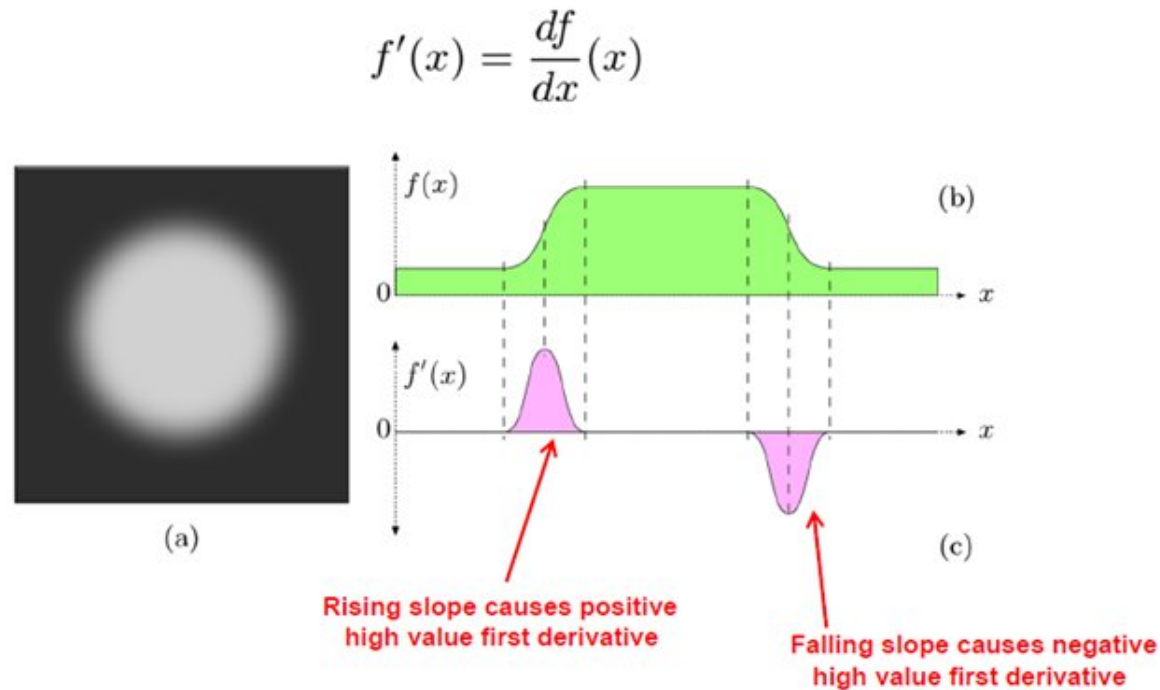
Caratteristiche di un Edge

- Come accennato in precedenza, un edge è un cambio drastico della luminosità dell'immagine
- Idealmente, può essere visto come una "step function" rispetto ad una data direzione



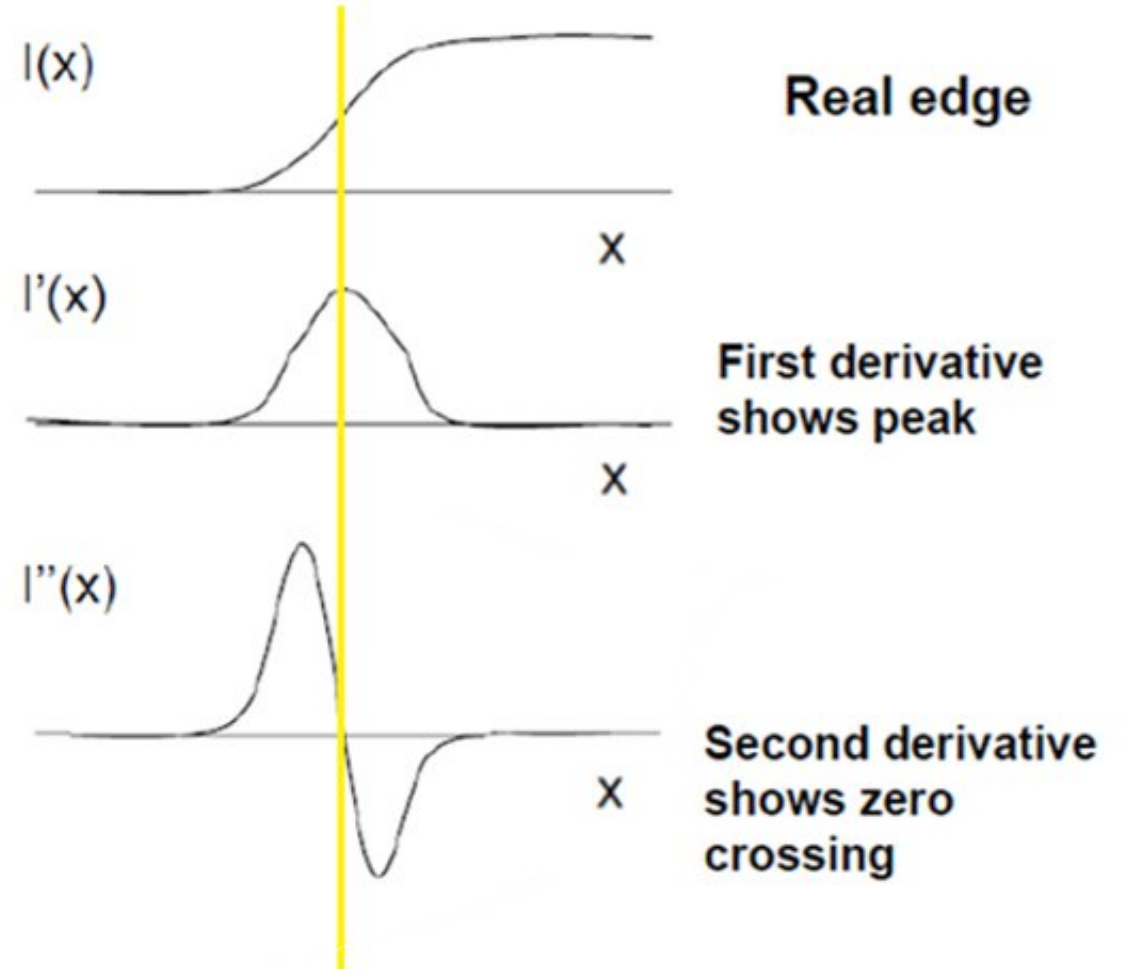
Caratteristiche di un Edge

- Negli edge reali il cambio di illuminazione di solito è meno drastico rispetto al caso ideale e può essere descritto come una step function "smussata"
- In altri termini, un edge reale corrisponde ad un rapido incremento o decremento dell'intensità dei pixel rispetto ad una data direzione
- Gli edge reali sono caratterizzati quindi da un valore alto nel modulo della derivata prima della funzione immagine, derivata calcolata rispetto ad una data direzione



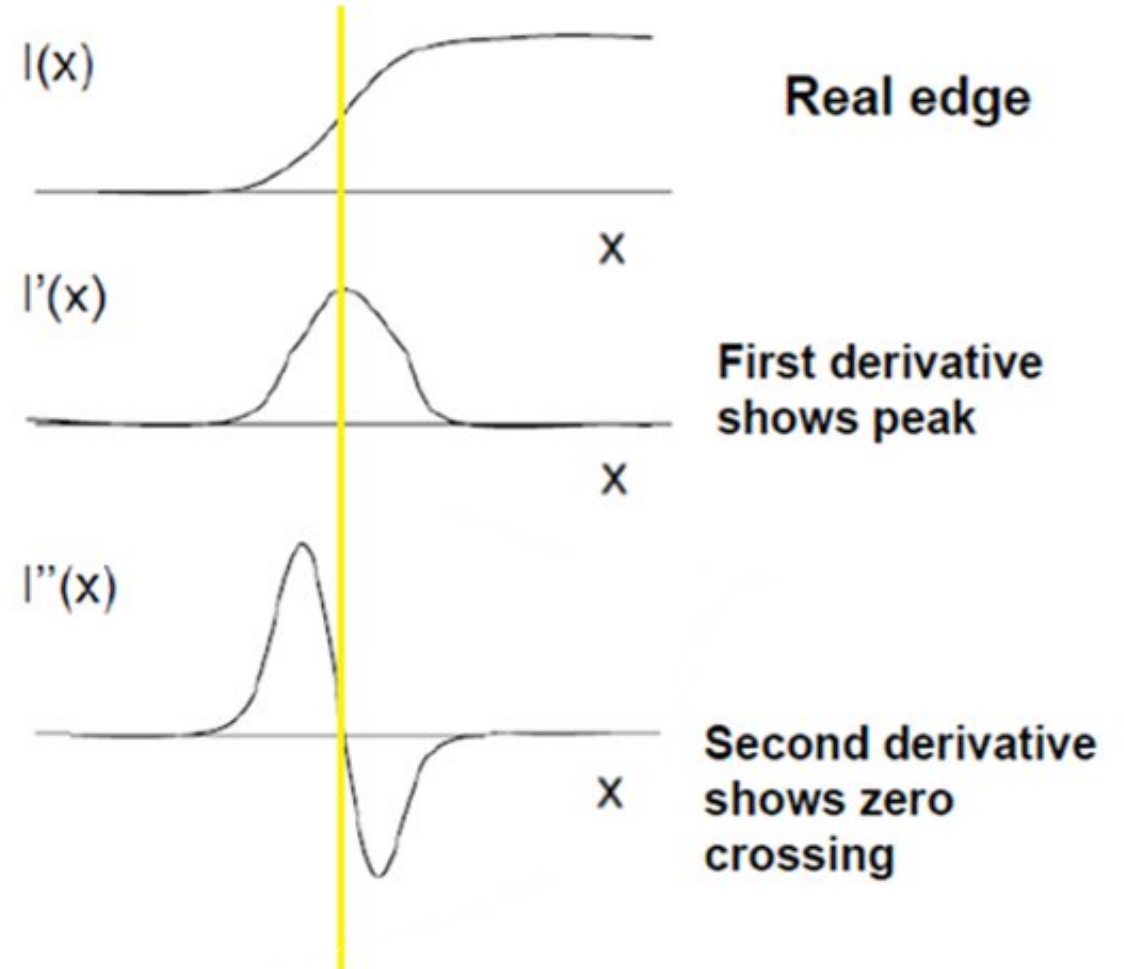
Realzione tra edge e derivate, caso monodimensionale

- Per semplicità, supponiamo, inizialmente, che le immagini siano funzioni monodimensionali I
- In tal modo, possiamo assumere che esista una sola direzione in I ed usare strumenti di "Analisi 1"
- La derivata prima di $I(x)$, che indicheremo con $I'(x)$, ha un picco in corrispondenza dell'edge
- La derivata seconda (I'') cambia segno ("zero crossing")



Realzione tra edge e derivate, caso monodimensionale

- L'idea generale nell'edge detection è ricondurre il problema dell'individuazione degli edge al calcolo della derivata prima di I , e poi selezionare come punti di "edge" quei pixel corrispondenti ai valori (in modulo) più alti di I'
- Alcuni metodi usano la derivata seconda e cercano i punti in cui questa si annulla, ma sono meno comuni e non li tratteremo



- Problemi nel calcolo della derivata di un'immagine:
 - $I()$ è una funzione campionata, ovvero il suo dominio è discreto $\{0, \dots, M-1\} \times \{0, \dots, N-1\} \subset \mathbb{N}^2$
 - $I()$ non è definita in forma analitica
- Soluzione:
 - La derivata di $I()$ può essere calcolata (approssimata) usando le *differenze finite*

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- Differenza destra (Forward difference o right slope):

$$\Delta_+ f(x) = f(x+1) - f(x)$$

- Differenza sinistra (Backward difference o left slope):

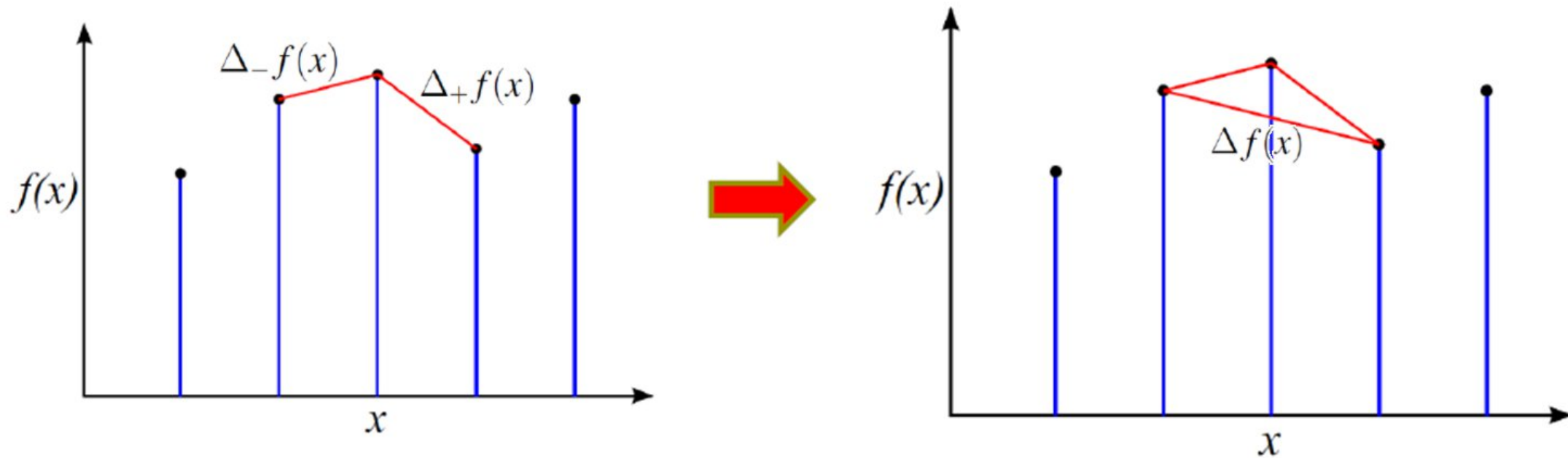
$$\Delta_- f(x) = f(x) - f(x-1)$$

- Differenza finita centrata (Central Difference o Average Slope), data dalla media delle prime due:

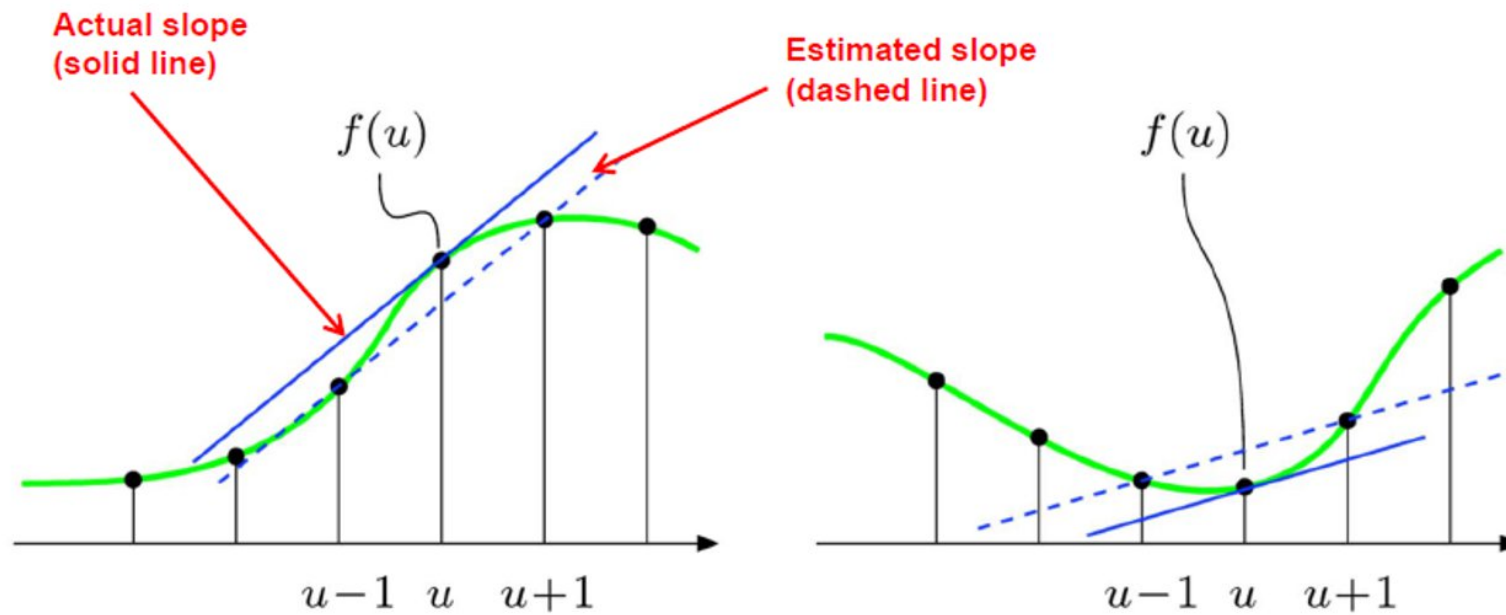
$$\Delta f(x) = \frac{1}{2} (f(x+1) - f(x-1))$$

Relazione tra Edge e derivate, caso monodimensionale

- Nel caso reale, la pendenza (“slope”) delle rette tangenti sinistra e destra potrebbero essere diverse
- Soluzione: prendere la media delle due (Central Difference)



$$\frac{df}{du}(u) \approx \frac{f(u+1) - f(u-1)}{2}$$



- Un'immagine reale, però, è una funzione multidimensionale (2D), per cui non esiste un'unica direzione in cui calcolare la derivata
- Per capire come estendere l'approccio visto finora al caso 2D, è necessario fare una digressione "matematica" per introdurre il concetto di *gradiente* di una funzione multidimensionale, che è un'estensione della derivata prima delle funzioni monodimensionali

Gradiente di una funzione a più variabili

Data una funzione $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, il suo gradiente è un *vettore di n funzioni* definito da:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

dove $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ è la *derivata parziale* di f rispetto alla variabile x_i , definita tramite:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h}$$

Esempio



Data la funzione $f(\mathbf{x}) = f(x,y) = 3x^2 + y^2 + 2x + 7$
il suo gradiente è:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} 6x + 2 \\ 2y \end{bmatrix}$$

Data una funzione $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, il gradiente, *calcolato rispetto ad uno specifico vettore di coordinate* $p = (x_1, \dots, x_n)$, è dato da:

$$\nabla f(p) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(p) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(p) \end{bmatrix}$$

N.B.: p è definito nel dominio di $f()$

Esempio

Data la funzione $f(\mathbf{x}) = f(x,y) = 3x^2 + y^2 + 2x + 7$

Il cui gradiente è:

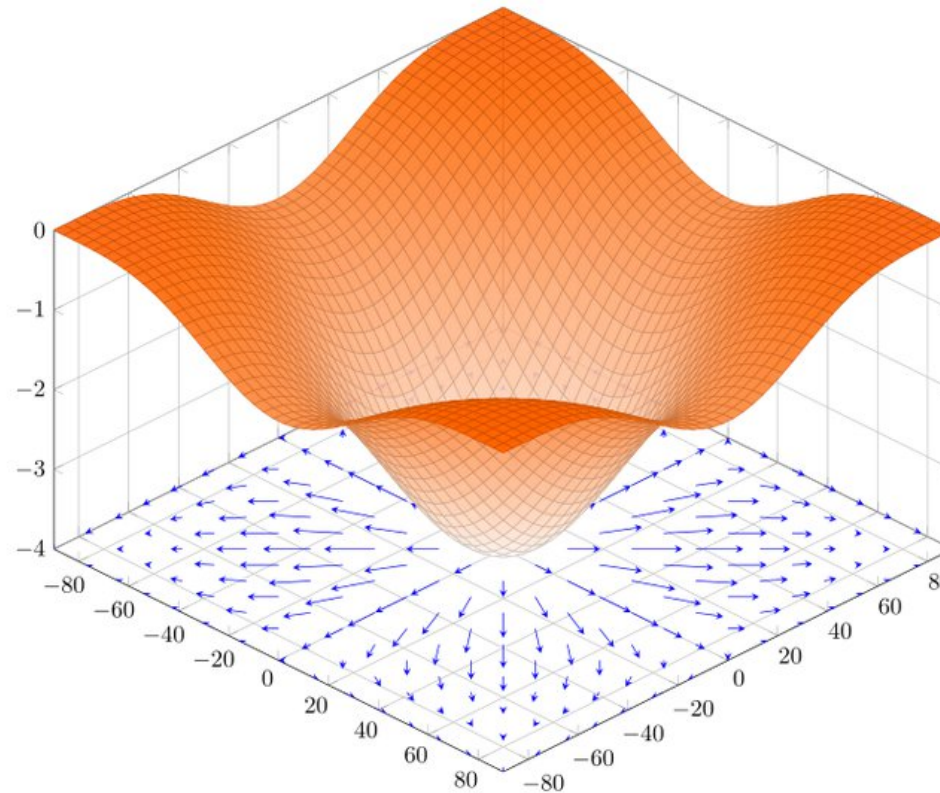
$$\nabla f = \begin{bmatrix} 6x + 2 \\ 2y \end{bmatrix}$$

Posso ad esempio calcolare:

$$\nabla f(1, 1) = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix}$$

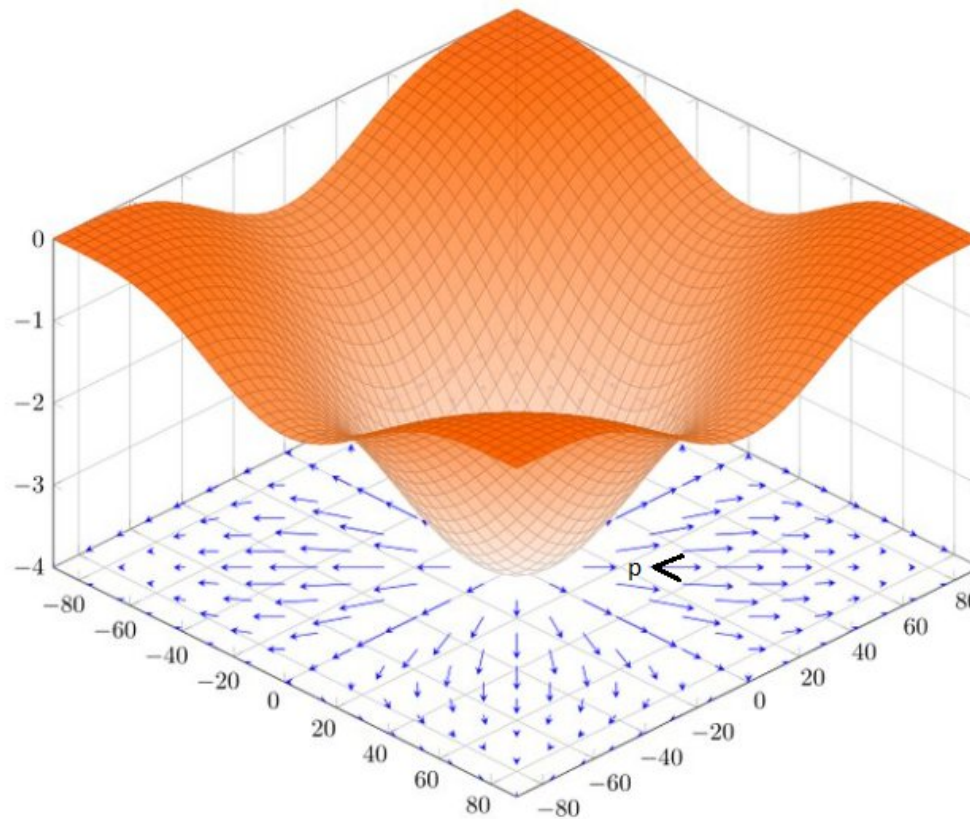
Proprietà geometriche del gradiente

Il gradiente calcolato in p corrisponde ad un vettore che punta nella direzione di *massima crescita* locale di f in p e ha un modulo proporzionale alla quantità di crescita in quella direzione



Proprietà geometriche del gradiente

I valori delle derivate parziali in p rappresentano le componenti di questo vettore rispetto ad ogni dimensione del dominio di $f()$

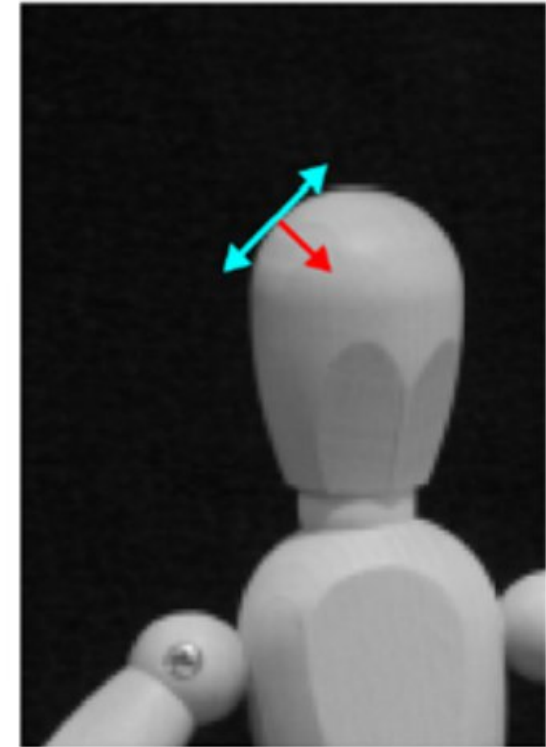


Proprietà geometriche del gradiente

Riassumendo, il calcolo del gradiente in un punto corrisponde ad un vettore la cui *direzione è quella di massima crescita della funzione* in quel punto e il cui *modulo è proporzionale alla quantità di crescita in quella direzione*

Nel caso delle immagini, il gradiente è quindi *perpendicolare* ad un eventuale edge

Useremo il gradiente per individuare gli edge

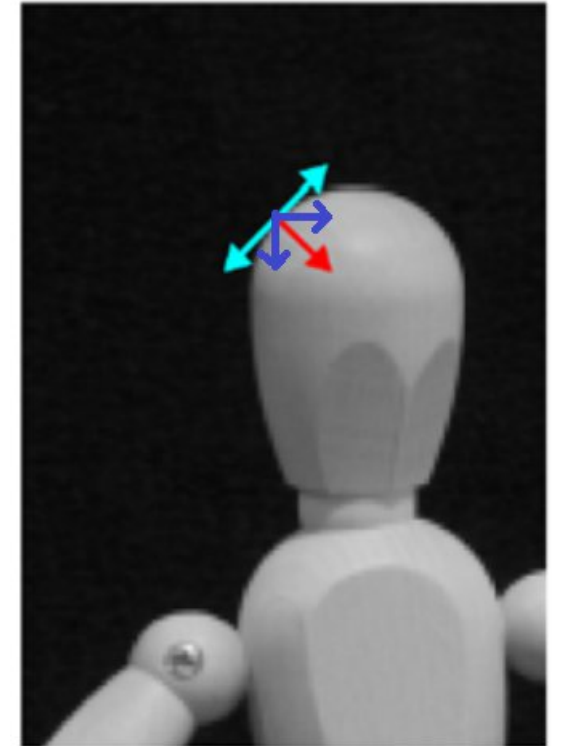


Gradiente di un'immagine

- Anzitutto dobbiamo calcolare le derivate parziali *rispetto alla direzione orizzontale (u) e verticale (v)*:

$$\frac{\partial I}{\partial u}(u, v) \quad \text{and} \quad \frac{\partial I}{\partial v}(u, v)$$

- Lo faremo usando le differenze finite che abbiamo visto prima
- Più precisamente, calcoleremo le differenze finite rispetto a due direzioni: quella orizzontale (u) e quella verticale (v)
- Nota: ci siamo quindi ricondotti al caso monodimensionale, ovvero alla stima di derivate rispetto a direzioni predefinite
- Dettagli tra un pò...



Gradiente di un'immagine

- Anzitutto dobbiamo calcolare le derivate parziali *rispetto alla direzione orizzontale (u) e verticale (v)*:

$$\frac{\partial I}{\partial u}(u, v) \quad \text{and} \quad \frac{\partial I}{\partial v}(u, v)$$

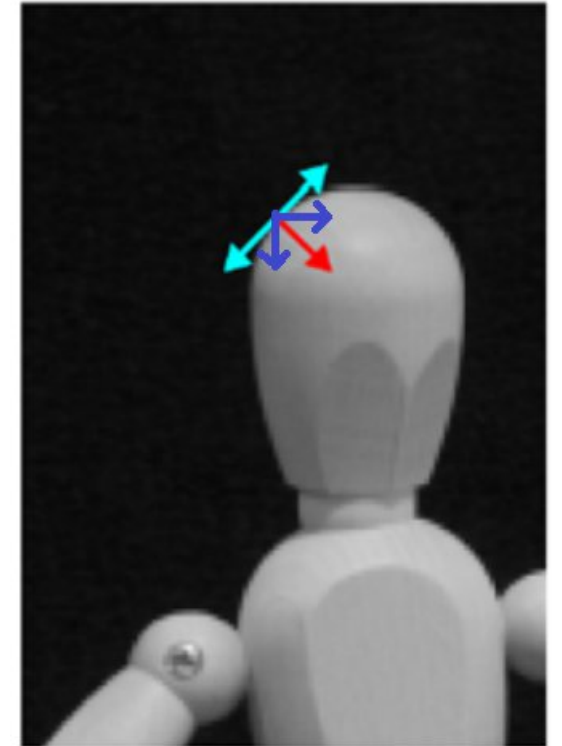
- Il gradiente dell'immagine alla posizione (u,v) è:

$$\nabla I(u, v) = \begin{bmatrix} \frac{\partial I}{\partial u}(u, v) \\ \frac{\partial I}{\partial v}(u, v) \end{bmatrix}$$

- Il modulo (o "magnitude") del gradiente è:

$$M(u,v) = |\nabla I|(u, v) = \sqrt{\left(\frac{\partial I}{\partial u}(u, v)\right)^2 + \left(\frac{\partial I}{\partial v}(u, v)\right)^2}$$

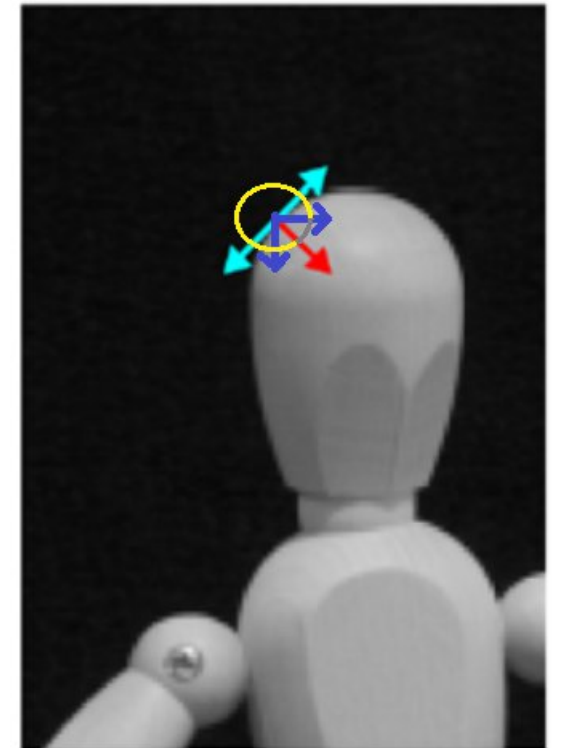
- Il modulo è invariante rispetto alla rotazione dell'immagine ed è usato per l'edge detection



Gradiente di un'immagine

- In alcuni casi è utile calcolare anche la direzione del gradiente, espressa come un angolo rispetto all'asse u :

$$\phi(u, v) = \arctan \left(\frac{\frac{\partial I}{\partial v}(u, v)}{\frac{\partial I}{\partial u}(u, v)} \right)$$



Come calcolare le derivate parziali

- Per calcolare il gradiente, quindi, per ogni coordinata (u,v) dell'immagine devo riuscire a calcolare:

$$\frac{\partial I}{\partial u}(u, v) \quad \text{and} \quad \frac{\partial I}{\partial v}(u, v)$$

- Ovvero:

$$\frac{\partial I}{\partial u}(u, v) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{I(u + h, v) - I(u, v)}{h}$$

$$\frac{\partial I}{\partial v}(u, v) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{I(u, v + h) - I(u, v)}{h}$$

- Per farlo posso usare il metodo delle differenze finite viste prima

Come calcolare le derivate parziali

- Ad esempio, usando la differenza finita centrata:

$$\frac{\partial I}{\partial u}(u, v) = 1/2(I(u + 1, v) - I(u - 1, v))$$

$$\frac{\partial I}{\partial v}(u, v) = 1/2(I(u, v + 1) - I(u, v - 1))$$

$$\frac{\partial I}{\partial u}(u, v) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{I(u + h, v) - I(u, v)}{h}$$

$$\frac{\partial I}{\partial v}(u, v) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{I(u, v + h) - I(u, v)}{h}$$

- Queste derivate devono essere calcolate per ogni pixel (i.e., per ogni valore delle coordinate (u, v))

Calcolare le derivate parziali usando dei filtri

$$\frac{\partial I}{\partial u}(u, v) = 1/2(I(u + 1, v) - I(u - 1, v))$$

$$\frac{\partial I}{\partial v}(u, v) = 1/2(I(u, v + 1) - I(u, v - 1))$$

- Osservazione 1: le due funzioni (differenze finite) con cui calcolo le derivate parziali sono *lineari*
- Osservazione 2: entrambe le funzioni possono essere calcolate usando solo il valore dei pixel *nelle vicinanze di* (u, v)
- Questo ci porta a pensare che possiamo calcolare entrambe le derivate usando dei *filtri*. Per la precisione, usando due diversi *filtri lineari*, che poi applicheremo a tutta l'immagine usando la *convoluzione*
- Possiamo quindi calcolarci il gradiente di tutta l'immagine usando la convoluzione e **due diversi filtri**, uno per ogni derivata parziale (orizzontale e verticale)

Filtro orizzontale (e convoluzione con l'immagine)

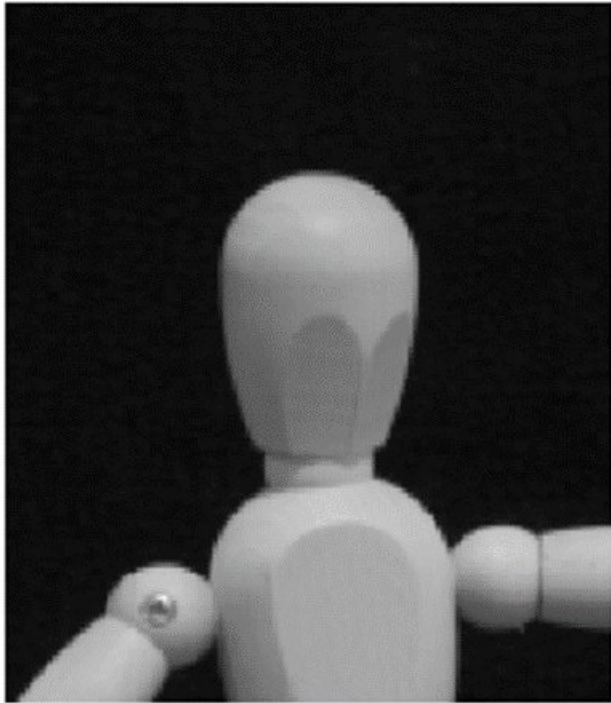
$$\frac{\partial I}{\partial u}(u, v) = 1/2(I(u + 1, v) - I(u - 1, v))$$

Kernel: $\mathbf{H}_u = \begin{bmatrix} -0.5 & \mathbf{0} & 0.5 \end{bmatrix}$

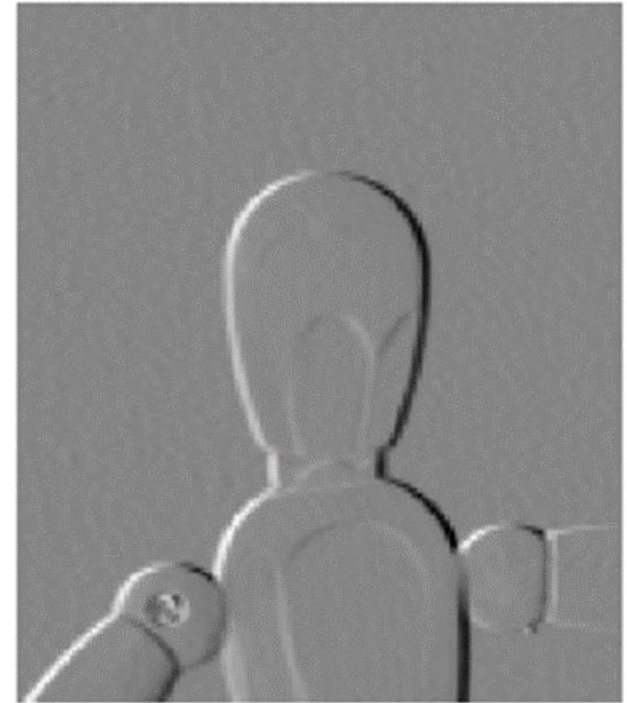
$$\frac{\partial I}{\partial u}(u, v) = (I * H_u)(u, v)$$

- H_u è il kernel di un filtro rettangolare con size 1 X 3

Visualizzazione della derivata parziale orizzontale calcolata usando la Central Difference



$$* \begin{bmatrix} -0.5 & 0 & 0.5 \end{bmatrix} =$$



$$\frac{\partial I}{\partial u}(u, v)$$

Filtro verticale (e convoluzione con l'immagine)

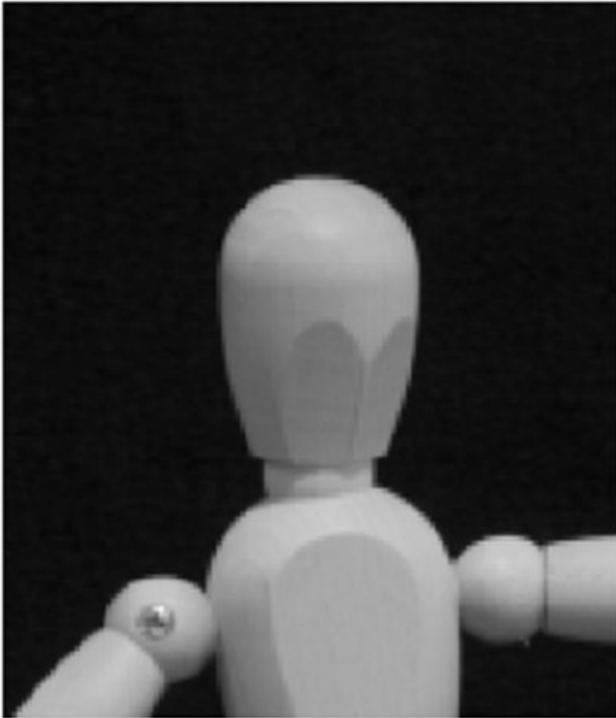
$$\frac{\partial I}{\partial v}(u, v) = 1/2(I(u, v + 1) - I(u, v - 1))$$

Kernel: $\mathbf{H}_v = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix}$

$$\frac{\partial I}{\partial v}(u, v) = (I * H_v)(u, v)$$

- H_v è il kernel di un filtro rettangolare con size 3 X 1

Visualizzazione della derivata parziale verticale calcolata usando la Central Difference



$$* \begin{bmatrix} -0.5 \\ \mathbf{0} \\ 0.5 \end{bmatrix} =$$



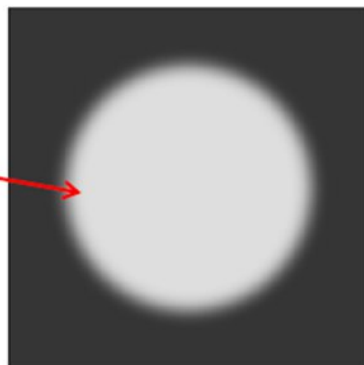
$$\frac{\partial I}{\partial v}(u, v)$$

Filtri per il calcolo delle derivate

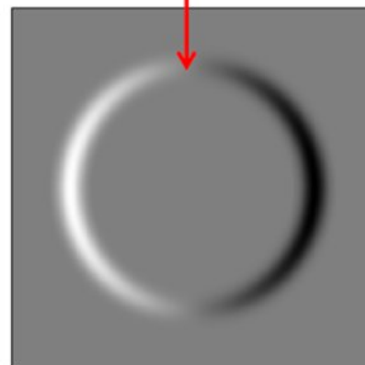
Gradient slope in
horizontal direction

$$H_u = \begin{bmatrix} -0.5 & 0 & 0.5 \end{bmatrix} = 0.5 \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A synthetic
image



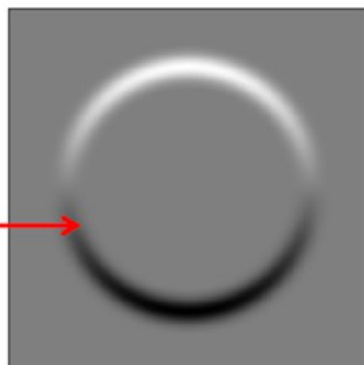
(a)



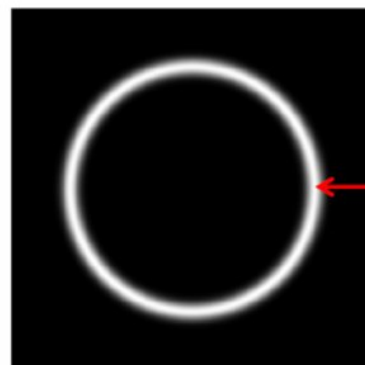
(b)

$$H_v = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix} = 0.5 \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Gradient slope in
vertical direction



(c)



(d)

Magnitude of
gradient

$$M(u,v) = |\nabla I|(u,v) = \sqrt{\left(\frac{\partial I}{\partial u}(u,v)\right)^2 + \left(\frac{\partial I}{\partial v}(u,v)\right)^2}$$

- Per evitare che il calcolo delle derivate tramite differenze finite sia sensibile a piccole differenze tra pochi pixel dovute, e.g., a texture o a edge "piccolini" che vorremmo ignorare, possiamo usare filtri con finestre più grandi, in modo che il risultato tenga conto di una differenza di luminosità calcolata in un'area più ampia
- Per questo motivo di solito si usano filtri 2D anche per calcolare le derivate parziali (che sono un concetto 1D), ad esempio con filtri di size 3 x 3
- In tal modo, la finestra 2D calcola le differenza in un intorno più grande ed è meno sensibile al rumore
- I filtri più comuni sono quelli di Prewitt e di Sobel:

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

Prewitt

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

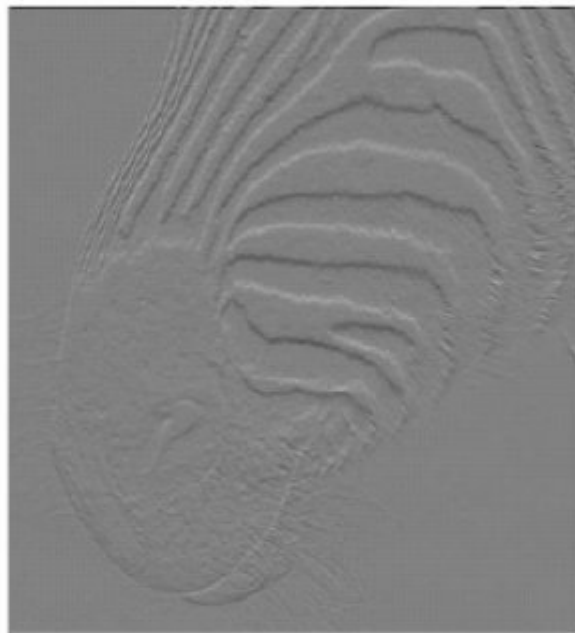
-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

Sobel

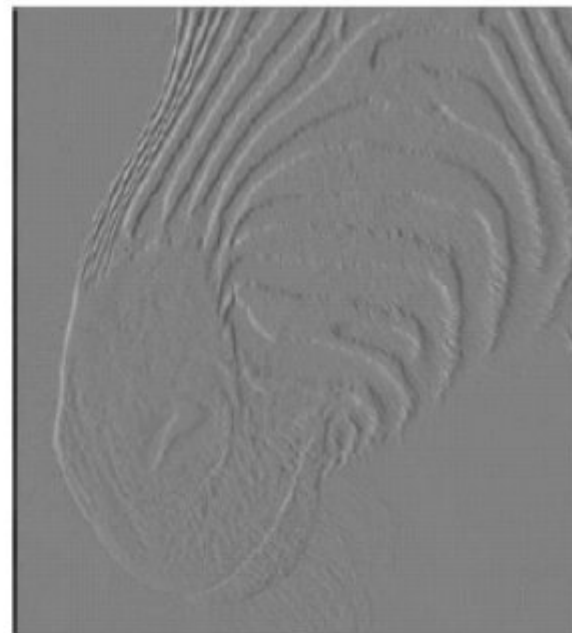
Operatore di Sobel: esempio



$$I(u, v)$$



$$\frac{\partial I}{\partial v}(u, v)$$



$$\frac{\partial I}{\partial u}(u, v)$$

- Versione migliorata proposta da Jahne:

$$H_u^S = \frac{1}{32} \begin{bmatrix} -3 & 0 & 3 \\ -10 & \mathbf{0} & 10 \\ -3 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad H_v^S = \frac{1}{32} \begin{bmatrix} -3 & -10 & -3 \\ 0 & \mathbf{0} & 0 \\ 3 & 10 & 3 \end{bmatrix}$$

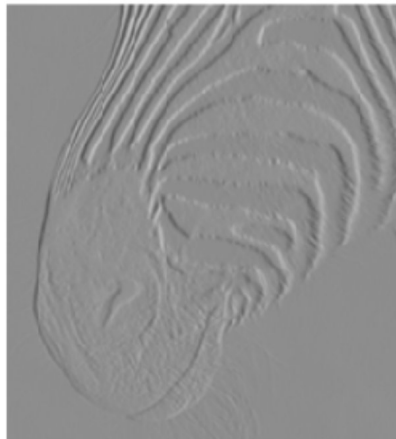
Pipeline completa per l'Edge Detection

Riassumendo, i passi da compiere sono:

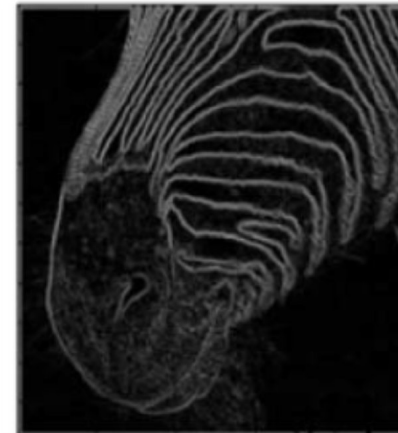
1. Calcolo le derivate parziali orizzontale e verticale dell'immagine per tutti le coordinate dei pixel
2. Uso il valore di queste derivate per calcolare il modulo del gradiente per ogni pixel. Chiamiamo $M(u,v)$ il risultato
3. La matrice $M(u,v)$ può essere considerata anch'essa un'immagine e rappresenta l'intensità degli edge
4. Posso binarizzare $M(u,v)$ per isolare gli edge più significativi. Per farlo ho varie opzioni:
 - Thresholding semplice
 - Uso algoritmi più sofisticati come il "Canny edge detection" (prossime lezioni...) per selezionare i massimi locali



Immagine originaria



Modulo del Gradiente



Edge